國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab 04

姓名：簡紘田

學號：114310115

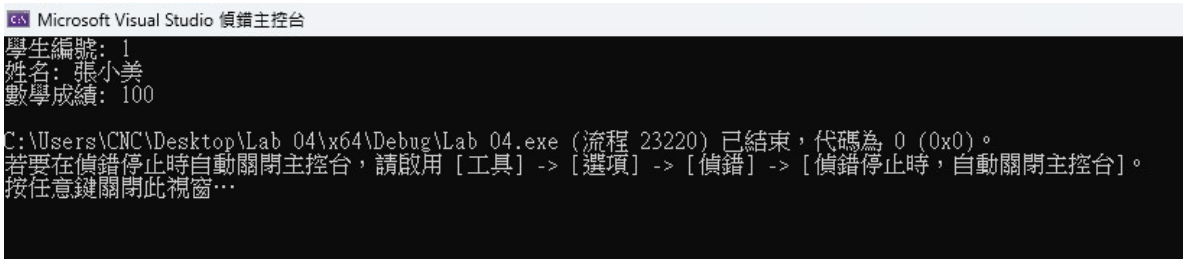
Lab04-Q1.
Briefly describe the problem. (題目簡述) **Convert the code to the Call by address.**
Code

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

//建立一個名為 Student 的結構型態,裡面包含 int、string 等不同類型的資料型態
struct Student{
        int id;// 學生 ID
        string name;// 學生姓名
        int chinese;// 國文分數
        int english;// 英文分數
        int math;// 數學分數
        int social;// 社會分數
        int science;// 自然分數
};
// 使用 call by address 的方式回傳值
void updateMath(Student* s) {
        s->math = 100;//透過->改變結構成員的數值
}
// 使用 call by value 的方式回傳值
void printStudent(Student s) {
        cout << "學生編號: " << s.id << endl;
        cout << "姓名: " << s.name << endl;
        cout << "數學成績: " << s.math << endl;
}
int main() {
        Student one;
        // 利用前面所建立的名為 Studunt 的結構來宣告一個名為 one 的結構變數
        // 對新宣告的結構變數 one 中的元素賦值
        one.id = 1;// 設定學生 ID
        one.name = "張小美";// 設定姓名
        one.chinese = 77;// 設定國文分數
        one.english = 83;// 設定英文分數
        one.math = 86;// 設定數學分數
```

```
        one.social = 68;// 設定社會分數
        one.science = 91;// 設定自然分數
        updateMath(&one);// 利用指標 s 指向 one 的位址，才能使函式直接修改原本數值結構中的資料。
        printStudent(one);// 把 one 的資料複製一份給函式 s 做輸出
        return 0;
}
```

Result



Discussion

The difference between the two symbols「 . 」 and 「 -> 」used in struct.

“.”：s 是一個 struct 的變數，所以用“.”來存取

“->”：*s 是指向 one 的指標，所以要用“->”來存取